

Introdução à Relatividade (4300337) - LISTA 05

1. Mostre que o ângulo pelo qual gira um vetor genérico do plano tangente a uma esfera de raio a , quando este é transportado paralelamente ao longo de três grandes círculos de um circuito fechado (ver figura da página 34 das notas de aula de espaços curvos) é de 90° . O circuito fechado contém pontos no equador (A e C) e no polo norte da esfera (B). No ponto de partida, o vetor é paralelo à linha do equador.
2. Prove que $R^\alpha{}_{\beta\mu\nu} = 0$ em coordenadas polares no plano Euclidiano.
3. Em coordenadas esféricas, calcule o tensor de curvatura da superfície 2D de uma esfera de raio r .
4. Calcule o tensor de curvatura para a superfície 2D de um cilindro.
5. Mostre que o tensor de Ricci é simétrico.
6. Calcule todos os símbolos de Christoffel para a métrica cujo elemento de linha é

$$ds^2 = -(1 + 2\phi)dt^2 + (1 - 2\phi)(dx^2 + dy^2 + dz^2),$$

em primeira ordem em ϕ , considerando que esta é uma função genérica das coordenadas espaço-temporais, i.e., $\phi = \phi(x^\mu)$.

7. Use o calibre de Lorentz

$$\bar{h}^{\mu\nu}{}_{;\nu} = 0 \quad \text{onde} \quad \bar{h}^{\mu\nu} = h^{\mu\nu} - \frac{1}{2}\eta^{\mu\nu}h,$$

para obter as equações de campo linearizadas

$$\square \bar{h}^{\mu\nu} = -16\pi T^{\mu\nu}.$$